

แท็บ 1

WORKSHOP TEMPLATE

Understanding User Requirements for Information Systems

แบบฟอร์มสำหรับนิสิตใช้จัดทำผลงานกลุ่ม

Group ID	1
โจทย์ Workshop	ระบบจองห้องเรียน ห้องประชุม และอุปกรณ์ภายในคณะ
รายวิชา	Business Process
วันที่จัดกิจกรรม	7 สิงหาคม 2569
ชื่อผู้ประสานงานกลุ่ม	
ช่องทางติดต่อ	

สมาชิกกลุ่ม

ลำดับ	รหัสนิสิต	ชื่อ-นามสกุล	บทบาทในทีม
1	67160003	ชุตินันท์ จิตต์รุ่งเรืองสุข	ร่างแบบเอกสาร
2	67160005	เมธาสิทธิ์ แก้วศรีทอง	จัดรูปแบบเอกสาร
3	67160018	ภูมิพัฒน์ ชื่นอาสา	คิดไอเดีย
4	67160025	ชิษณุพงศ์ โรจน์เลิศกิจจา	User Flow
5	67160042	মনতকান্দ পাণ্ডা	Stakeholder List, Interview Questions, Wireframe
6	67160178	จตุพร ธรรมฤทธิ์	Requirement List ,Wireframe,
7	67160193	พัชรพงษ์ สังข์กล่อม	Problem Statement และจัดคำในเอกสาร
8	67160403	พชร ปฏิมาการ	ตรวจทานเอกสาร

คำชี้แจงการจัดทำผลงาน

- ให้นิสิตทำหน้าที่เป็นทีม Business Analyst เพื่อทำความเข้าใจปัญหา ผู้ใช้งาน และความต้องการของระบบ ก่อนนำไปสู่การออกแบบ User Flow และ Wireframe เบื้องต้น
- ผลงานต้องแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงจาก Problem → Stakeholder → Interview Question → Requirement → User Flow → Wireframe
- ไม่ประเมินจากความสวยของหน้าจอกับเป็นหลัก แต่พิจารณาว่าหน้าจอและกระบวนการตอบ Requirement จริงหรือไม่ และทีมสามารถอธิบายเหตุผลได้หรือไม่

Output ที่ต้องส่ง

ลำดับ	ชิ้นงาน	รายละเอียด
1	Problem Statement	อธิบายปัญหาปัจจุบัน ผู้ได้รับผลกระทบ และผลกระทบที่เกิดขึ้น
2	Stakeholder List	ระบุผู้เกี่ยวข้อง พร้อมบทบาท เป้าหมาย ปัญหา และข้อมูลที่ต้องการ
3	Interview Questions	คำถามสำหรับเก็บ Requirement อย่างน้อย 10 ข้อ
4	Requirement List	Requirement อย่างน้อย 8-10 ข้อ เขียนให้ชัดเจนและตรวจสอบได้
5	User Flow	แสดงลำดับกระบวนการหลัก รวมทั้งจุดตัดสินใจหรือกรณีผิดปกติที่สำคัญ
6	Wireframe	หน้าจอตัวอย่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมระบุ Requirement ที่แต่ละหน้ารองรับ

สิ่งที่ไม่ต้องทำ

- ไม่ต้องเขียน Code
- ไม่ต้องออกแบบ Database Schema เชิงลึก
- ไม่ต้องทำ System Architecture
- ไม่ต้องลงรายละเอียด Security เชิงเทคนิค
- ไม่ต้องทำ Prototype ที่สมบูรณ์

1. Problem Statement

1.1 สถานการณ์ปัจจุบัน

อธิบายปัญหาปัจจุบันโดยไม่เริ่มจากชื่อระบบหรือ Solution ควรตอบให้ได้ว่า ใครมีปัญหา ปัญหาเกิดในขั้นตอนใด และมีผลกระทบอย่างไร

ขณะนี้การใช้งานห้องเรียน ห้องประชุม และอุปกรณ์ส่วนกลางหลายประเภท เช่น โปรเจกเตอร์ ไมโครโฟน กล้องถ่ายวิดีโอ ชุดประชุมออนไลน์ และอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมหรือการเรียนการสอน โดยใช้ร่วมกันระหว่างนิสิต อาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะ ซึ่งทรัพยากรเหล่านี้ถูกใช้ทั้งในงานประจำ เช่น ตารางเรียน และงานชั่วคราว เช่น การประชุม การจัดกิจกรรม นิสิต การสอบ การอบรม หรือการยืมอุปกรณ์ไปใช้นอกห้อง

ในการจองเพื่อใช้งานปัจจุบัน ผู้ใช้งานจะต้องติดต่อประสานงานผ่านหลายช่องทาง เช่น การแจ้งเจ้าหน้าที่โดยตรง โทรศัพท์ แอปพลิเคชัน LINE หรือการใช้เอกสารกระดาษ ส่งผลให้ข้อมูลตารางการจองกระจายอยู่หลายแห่ง และไม่ได้รับการอัปเดตให้ตรงกันแบบเรียลไทม์

โดยกระบวนการทำงานในปัจจุบันมีขั้นตอนดังนี้

1. ผู้ใช้งานต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามสถานะความว่างของห้องหรืออุปกรณ์
2. ผู้ใช้งานแจ้งรายละเอียดวัน เวลา วัตถุประสงค์ และทรัพยากรที่ต้องการผ่านช่องทางต่าง ๆ (โทรศัพท์, LINE, เอกสาร)
3. เจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการตรวจสอบตารางเรียน ตารางประชุม หรือสมุดจองจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายด้วยตนเอง
4. ในกรณีที่ผู้สงค้ำขอใช้ทรัพยากรเดียวกันในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน เจ้าหน้าที่ต้องเป็นผู้ตัดสินใจและแก้ไขข้อขัดแย้งด้วยตนเอง
5. เจ้าหน้าที่แจ้งผลการอนุมัติ ปฏิเสธ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมกลับไปยังผู้ใช้งานตามช่องทางที่ติดต่อเข้ามา
6. ผู้ใช้งานเข้ารับกุญแจห้องหรืออุปกรณ์ตามวันเวลาที่กำหนด
7. หลังการใช้งานเสร็จสิ้น ผู้ดูแลอุปกรณ์อาจจะเข้ามาตรวจสอบการคืน สภาพ และความเสียหายของอุปกรณ์
8. เจ้าหน้าที่ทำการรวบรวมและสรุปสถิติการใช้งานย้อนหลังโดยการคัดลอกจากเอกสารหรือไฟล์หลายชุดที่มีอยู่

1.2 Problem Statement ฉบับสรุป

กระบวนการบริหารจัดการห้องและอุปกรณ์ส่วนกลางของคณะในปัจจุบันยังคงใช้ระบบแมนนวลผ่านหลากหลายช่องทางที่กระจายส่งผลลัพธ์ให้ไม่สามารถตรวจสอบสถานะที่แท้จริงแบบเรียลไทม์ได้ และเสี่ยงต่อข้อมูลตกหล่น ในขณะที่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลต้องเผชิญความล่าช้าในขั้นตอนการตรวจสอบอนุมัติที่ต้องเช็คข้อมูลจากหลายแหล่งด้วยตนเอง ซึ่งมักนำไปสู่ความผิดพลาดและการจองซ้ำซ้อนกับตารางเรียน อีกทั้งยังขาดระบบติดตามการรับ-คืนและตรวจสอบสภาพทรัพย์สินที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งท้ายที่สุดส่งผลกระทบทำให้กิจกรรมและการเรียนการสอนหยุดชะงัก ทรัพย์สินเสี่ยงต่อความชำรุดเสียหายโดยไม่มีผู้รับผิดชอบ และผู้บริหารขาดข้อมูลสถิติที่จำเป็นต่อการวางแผนจัดสรรทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

- ใครมีปัญหา (Who)
 - กลุ่มผู้ใช้งาน (นิสิต, อาจารย์, เจ้าหน้าที่): ประสบความยุ่งยากในการประสานงานและตรวจสอบสถานะ
 - เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล: แบกรับภาระงานแมนนวลในการประสานงาน ตรวจสอบ และติดตามอุปกรณ์
 - ผู้บริหารคณะ: ขาดข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
- เกิดขึ้นในขั้นตอนใด (Where & When)
 - ขั้นตอนการตรวจสอบความว่างและการยื่นจอง: ข้อมูลตารางจองไม่ได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และส่งคำขอผ่านหลายช่องทาง
 - ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติ: เจ้าหน้าที่ต้องเปิดเช็คข้อมูลจากสมุดจองหรือไฟล์หลายชุดด้วยตนเองเพื่อป้องกันตารางชนกัน
 - ขั้นตอนการรับ-คืนและบำรุงรักษา: ขาดการบันทึกสภาพและตรวจสอบความเสียหายที่เป็นระบบ
 - ขั้นตอนการประเมินผล: การรวบรวมสถิติการใช้งานทำได้ยากและล่าช้าเพราะต้องคัดลอกจากเอกสารหลายชุด
- ผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact)
 - ความไร้ประสิทธิภาพ (Inefficiency): เสียเวลาและทรัพยากรบุคคลไปกับขั้นตอนแมนนวลและการตอบคำถามซ้ำ ๆ
 - การดำเนินงานหยุดชะงัก (Operational Disruption): เกิดการจองซ้ำซ้อนชนกับตารางเรียนประจำ ส่งผลเสียต่อการเรียนการสอน
 - ทรัพย์สินชำรุดเสียหาย (Asset Risk): อุปกรณ์ชำรุดหรือสูญหายโดยไม่สามารถติดตามผู้รับผิดชอบย้อนหลังได้อย่างรวดเร็ว
 - การสูญเสียโอกาสเชิงกลยุทธ์ (Strategic Blindspot): ไม่สามารถวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการใช้งานทรัพยากรเพื่อวางแผนงบประมาณในอนาคตได้

1.3 หลักฐานหรือสมมติฐานที่ใช้

ลำดับ	หลักฐาน / ข้อมูลที่ทราบ	สมมติฐาน / สิ่งที่ยังต้องตรวจสอบ
1	ข้อมูลการจดทะเบียนจัดกระจาย ไม่อัปเดตแบบเรียลไทม์ ทำให้ตรวจสอบคิวและสถานะได้ยาก เพิ่มภาระงานเจ้าหน้าที่	หากระบบใหม่มี ปฏิทินกลาง ที่แสดงผลแบบเรียลไทม์ ผู้ใช้งานจะสามารถตรวจสอบความว่างได้ด้วยตนเองและสามารถติดตามสถานะคำขอได้ทันที ซึ่งจะช่วยลดปริมาณคำถามและภาระงานตอบคำถามของเจ้าหน้าที่ลงได้อย่างมีนัยสำคัญ
2	กระบวนการเดิมเสี่ยงต่อการจองซ้ำซ้อนและตารางชนกัน ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบและแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง	ระบบจัดลำดับความสำคัญของตาราง โดยให้ตารางเรียน ตารางสอบ และกิจกรรมหลักมีสิทธิ์สูงสุด พร้อมใช้หลัก จองก่อน ได้ก่อน สำหรับการจองทั่วไป เพื่อลดการจองทับซ้อนและเพิ่มความโปร่งใส
3	การอนุมัติแบบ Manual เป็นคอขวดของกระบวนการ ทำให้การอนุมัติล่าช้าและเพิ่มภาระงานของเจ้าหน้าที่	ระบบแบ่งประเภททรัพยากรเพื่อใช้การอนุมัติแบบอัตโนมัติและแบบเจ้าหน้าที่ตามระดับความสำคัญ ช่วยลดภาระงานและคงความปลอดภัยของทรัพยากร
4	กระบวนการรับคืนอุปกรณ์ยังไม่เป็นระบบ ทำให้ติดตามความเสียหาย ผู้รับผิดชอบ และการคืนล่าช้าได้ยาก เสี่ยงต่อความสูญเสียของทรัพย์สิน	ระบบยืนยันตัวตนผู้จองและใช้กฎระเบียบสิทธิ์อัตโนมัติเมื่อคืนอุปกรณ์ล่าช้าหรือเกิดความเสียหาย เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบและรักษาวินัยในการใช้งานร่วมกัน
5	ยังไม่กำหนดชัดเจนว่าใครบ้างที่มีสิทธิ์จองห้องหรืออุปกรณ์แต่ละประเภท และคำขอประเภทใดต้องผ่านผู้อนุมัติ	ระบบควรกำหนดสิทธิ์ตามประเภทผู้ใช้งานและประเภททรัพยากร เพื่อยืนยันระดับสิทธิ์และเงื่อนไขการอนุมัติ
6	ผู้ใช้งานที่ต้องการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง เมื่อใกล้ถึงเวลาที่จอง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจัดสรรทรัพยากร	ระบบรองรับการแก้ไขหรือยกเลิกการจอง แต่ต้องตรวจสอบว่าผู้ใช้งานสามารถแก้ไขหรือยกเลิกได้ถึงช่วงเวลาใด และกรณีใกล้ถึงเวลาจองต้องมีเงื่อนไขเพิ่มเติมหรือไม่
7	ห้องแต่ละห้องมีข้อมูล (ประเภท ความจุ ชั้น และอุปกรณ์ประจำห้อง) ส่วนอุปกรณ์มีสถานะและผู้ดูแล	ผู้ใช้งานสามารถค้นหาทรัพยากรจากคุณสมบัติที่ต้องการได้ แต่ต้องตรวจสอบว่าคุณสมบัติใดจำเป็นต่อการจอง

2. Stakeholder List

ระบุ Stakeholder ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและกระบวนการ ไม่ควรระบุเฉพาะผู้ใช้งานหน้าจอ แต่ให้รวมผู้อนุมัติ ผู้ดูแล ผู้รับข้อมูล และผู้ที่ได้รับผลกระทบ

ลำดับ	Stakeholder	บทบาท	เป้าหมาย / Need	Pain Point	อำนาจตัดสินใจ / ข้อมูลที่ต้องใช้
1	นิสิต	ผู้ใช้งานหลักในการจองห้อง/อุปกรณ์	จองง่าย รวดเร็ว รู้ผลทันที	ไม่รู้สถานะห้อง ต้องถามหลายช่องทาง	เลือกห้องและเวลาจอง ตารางห้องว่าง, รายละเอียดห้อง, สถานะการจอง
2	อาจารย์	ใช้ห้องเพื่อการสอน/ประชุม	ได้ห้องตรงเวลา ไม่มีตารางชน	ตารางชน / ไม่ได้ห้องตามต้องการ	เลือกห้อง/เวลา/ความต้องการพิเศษ ตารางใช้งาน, ความจุห้อง, อุปกรณ์ในห้อง
3	เจ้าหน้าที่	จัดการการจอง	ลดงานซ้ำซ้อน ทำงานง่ายขึ้น	ต้องเช็คหลายช่องทาง (LINE, โทร, เอกสาร)	ตรวจสอบและจัดคิวคำขอ รายการจองทั้งหมด, ตารางรวม, ข้อมูลผู้จอง
4	ผู้อนุมัติ	อนุมัติ/ปฏิเสธคำขอ	ตัดสินใจถูกต้อง รวดเร็ว	ข้อมูลไม่ครบ ตัดสินใจยาก	อนุมัติ/ปฏิเสธคำขอ รายละเอียดการจอง, วัตถุประสงค์, ความสำคัญ
5	ผู้ดูแลห้อง	ดูแลความพร้อมของห้อง	ห้องพร้อมใช้งานเสมอ	ไม่มีแจ้งเตือนล่วงหน้า	อนุญาตการใช้งาน ตารางการใช้งาน, สถานะห้อง, การแจ้งเตือน
6	ผู้ดูแลอุปกรณ์	ดูแลอุปกรณ์ (โปรเจคเตอร์, ไมค์)	ติดตามการใช้งานและการคืน	อุปกรณ์หาย/เสีย ไม่รู้ว่าใครใช้	อนุญาตการยืม-คืน รายการอุปกรณ์, สถานะ, ประวัติการใช้งาน
7	ผู้บริหาร	วางแผนและตัดสินใจ	เห็นภาพรวมการใช้งาน	ไม่มีรายงานหรือสถิติ	วางแผนจัดสรรทรัพยากร สถิติการใช้งาน, รายงานภาพรวม
8	System Admin	ดูแลระบบ IT	ระบบเสถียร ปลอดภัย	การจัดการสิทธิ์ซับซ้อน/แก้ไขปัญหาช้า	กำหนดสิทธิ์/ดูแลระบบ ข้อมูลสิทธิ์ผู้ใช้งาน, บันทึกการเข้าใช้งานระบบ

Stakeholder ที่สำคัญที่สุด 3 กลุ่ม

1. นิสิต – เป็นผู้ใช้งานหลักของระบบ หากใช้งานไม่สะดวกจะทำให้ระบบไม่ถูกใช้งานจริง
2. เจ้าหน้าที่ – เป็นผู้จัดการกระบวนการจอง หากระบบไม่ช่วยลดงาน จะยังคงเกิดความซ้ำซ้อนเหมือนเดิม
3. ผู้อนุมัติ – เป็นผู้ตัดสินใจสำคัญ หากข้อมูลไม่ครบหรือผู้อนุมัติล่าช้า จะทำให้กระบวนการทั้งหมดติดขัด

3. Interview Questions

จัดทำคำถามอย่างน้อย 10 ข้อ ควรเป็นคำถามปลายเปิด ไม่ชี้แนะ และครอบคลุม Current Process, Pain Point, Data, Business Rule, Exception และ Success Criteria

ข้อ	ถาม Stakeholder ไດ	คำถามสัมภาษณ์	สิ่งที่ต้องการค้นหา
1	กลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป	ปัจจุบันคุณพบปัญหาอะไรบ้างในขั้นตอนการจองห้องหรืออุปกรณ์?	Pain Point ของกระบวนการปัจจุบัน
2	เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล	ขั้นตอนการตรวจสอบการจองเข้าห้องในปัจจุบันทำอย่างไร?	Business Rule และเงื่อนไขการอนุมัติ
3	ผู้บริหารคณะ	ข้อมูลสถิติประเภทใดที่จำเป็นต่อการวางแผนจัดสรรทรัพยากร?	Requirement สำหรับการออกรายงาน
4	นิสิต	ปกติคุณเลือกห้องหรืออุปกรณ์จากปัจจัยอะไรบ้าง?	Decision Criteria
5	อาจารย์	หากห้องหรืออุปกรณ์ที่ต้องการไม่ว่าง คุณมีแนวทางแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนอย่างไร?	Exception Handling
6	เจ้าหน้าที่	ก่อนจะยืนยันหรือบันทึกการจอง จำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลอะไรบ้าง เพื่อให้ถูกต้องครบถ้วน?	Data Requirement
7	ผู้อนุมัติ	ปัจจัยหรือเงื่อนไขใดบ้างที่ใช้พิจารณาอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอ เช่น ความสำคัญของกิจกรรมหรือผู้ใช้งาน?	Approval Rule
8	ผู้ดูแลห้อง	ก่อนถึงเวลาการใช้งานจริง คุณต้องเตรียมห้องอย่างไร และต้องการข้อมูลอะไรล่วงหน้าเพื่อให้ห้องพร้อมใช้งาน?	Operational Process + Data
9	ผู้ดูแลอุปกรณ์	ปัจจุบันมีวิธีติดตามการยืม-คืนอุปกรณ์อย่างไร และมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ่อย?	Current Process + Pain Point
10	System Admin	ในการดูแลระบบจอง ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยคืออะไร และมีผลกระทบต่อผู้ใช้งานอย่างไร?	Technical Pain Point
11	ผู้ใช้งานใหม่	หากคุณเพิ่งเริ่มใช้ระบบ สิ่งใดที่ทำให้เข้าใจยากหรือสับสน?	Usability Issue
12	ผู้บริหาร	สำหรับคุณ ระบบนี้จะถือว่าประสบความสำเร็จได้ ต้องมีผลลัพธ์หรือการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้าง?	Success Criteria

4. Requirement List

Requirement ควรเขียนให้ชัดเจน มีผู้ใช้หรือผู้รับผิดชอบ ระบุสิ่งที่ระบบต้องทำ และสามารถตรวจสอบได้ ควรหลีกเลี่ยงคำกำกวม เช่น ง่าย เร็ว สวย เหมาะสม โดยไม่มีเกณฑ์

ID	ประเภท	Stakeholder	Requirement	เหตุผล / Problem ที่ รองรับ	Priority
FR-01	Functional	นิสิต , อาจารย์	ระบบต้องแสดงสถานะว่าง/ ไม่ว่างของห้องและอุปกรณ์ แบบ แบบเรียลไทม์	ลดการสอบถาม เจ้าหน้าที่ปัญหาการจอง ซ้ำและข้อมูลไม่ตรงกัน	High
FR-02	Business Rule	เจ้าหน้าที่	ตารางเรียนและสอบต้องมี สิทธิ์ในการใช้งานห้องสูงสุด	ป้องกันตารางชนกัน	Critical
FR-03	Functional	นิสิต, อาจารย์	ระบบต้องให้ผู้ใช้ค้นหาห้อง หรืออุปกรณ์ตามวันที่ เวลา ประเภท และความจุได้	ผู้ใช้ไม่ทราบว่า ทรัพยากรว่างหรือไม่	High
FR-04	Functional	นิสิต, อาจารย์	ระบบต้องให้ผู้ใช้ส่งคำขอ จองออนไลน์	ลดการจองหลายช่อง ทาง	High
FR-05	Functional	นิสิต, อาจารย์	ระบบต้องแจ้งสถานะคำขอ (รออนุมัติ, อนุมัติ, ปฏิเสธ, ยกเลิก) ให้ผู้ใช้สามารถ ติดตามได้	ผู้ใช้ไม่ทราบสถานะ คำขอ	High
FR-06	Functional	ผู้อนุมัติ	ระบบต้องอนุมัติหรือปฏิเสธ คำขอได้	จัดการคำขอได้รวดเร็ว	High
FR-07	Functional	นิสิต, อาจารย์	ระบบต้องแจ้งสถานะคำขอ จอง	ผู้ใช้ติดตามสถานะได้	High
FR-08	Functional	เจ้าหน้าที่	ระบบต้องบันทึกการรับและ คืนอุปกรณ์	ติดตามการใช้อุปกรณ์	Medium
FR-09	Functional	เจ้าหน้าที่	ระบบต้องบันทึกความ เสียหายของอุปกรณ์	ตรวจสอบความเสียหาย	Medium
FR-10	Functional	ผู้ดูแลห้อง, ผู้ดูแลอุปกรณ์, System Admin	ระบบต้องให้ผู้ดูแลเพิ่ม แก้ไข หรือปิดการใช้งานห้อง และอุปกรณ์ได้	รองรับการจัดการ ทรัพยากร	Medium
FR-11	Functional	ผู้บริหาร	ระบบต้องสรุปรายงานการ ใช้งานห้องและอุปกรณ์	ใช้วิเคราะห์การใช้งาน	Medium
FR-12	Non-functional	ผู้ใช้ทุกกลุ่ม	ระบบต้องแสดงผลการค้น หาห้องหรืออุปกรณ์ภายใน 3 วินาที หลังจากผู้ใช้กดค้นหา	เพิ่มประสิทธิภาพการ ใช้งาน	Low

5. User Flow

แสดง Main Flow ของกระบวนการ และควรมีอย่างน้อย 1 Decision Point หรือ Exception Flow

5.1 Actor และเป้าหมายของ Flow

Actor หลัก	นิสิต
เป้าหมายของ Flow	เพื่อให้นิสิตสามารถค้นหา จองห้อง/อุปกรณ์ โดยรู้สถานะการจองได้แบบเรียลไทม์ ติดตามได้โดยไม่ต้องพึ่งเจ้าหน้าที่
Requirement ที่เกี่ยวข้อง	FR-03 -> FR-06

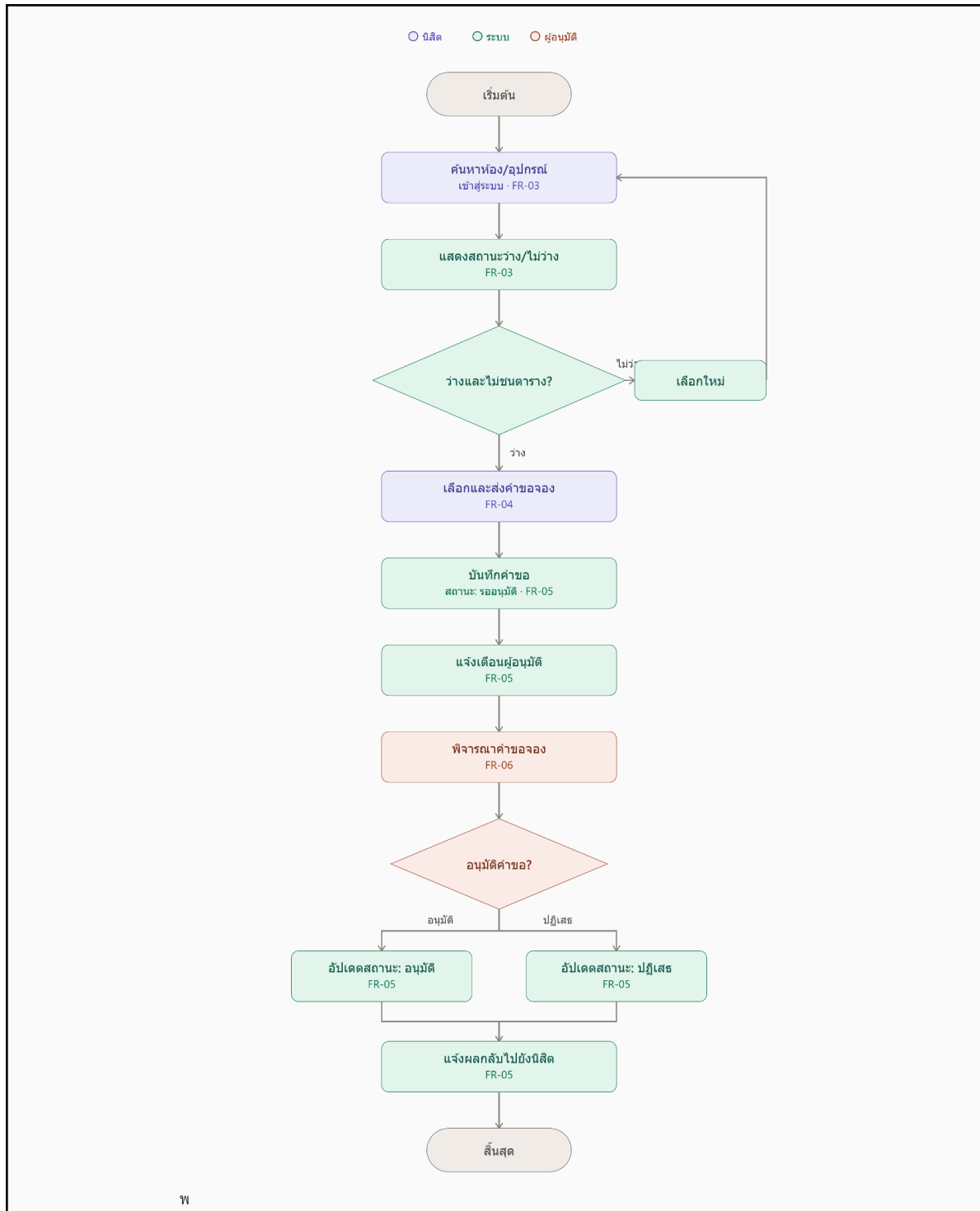
5.2 Main Flow

Step	ผู้ดำเนินการ	Action / System Response	Requirement ID
1	นิสิต	เข้าสู่ระบบและค้นหาห้อง/อุปกรณ์	FR-03
2	ระบบ	แสดงสถานะห้อง/อุปกรณ์ว่าง-ไม่ว่าง	FR-03
3	นิสิต	เลือกและส่งคำขอจองออนไลน์	FR-04
4	ระบบ	บันทึกคำขอ ตั้งสถานะรออนุมัติ	FR-05
5	ระบบ	แจ้งเตือนผู้อนุมัติ	FR-05
6	ผู้อนุมัติ	พิจารณาอนุมัติ/ปฏิเสธคำขอ	FR-06
7	ระบบ	อัปเดตสถานะคำขอ	FR-05
8	ระบบ	แจ้งผลกลับไปยังนิสิต	FR-05

5.3 Decision / Exception Flow

เงื่อนไข / จุดตัดสินใจ	กรณีที่ 1	กรณีที่ 2	ผลลัพธ์
ผู้อนุมัติพิจารณาคำขोजอง	อนุมัติคำขอ	ปฏิเสธคำขอ	ระบบอัปเดตสถานะและแจ้งนิสิตทันที
ห้อง/อุปกรณ์ที่ขอชนกับตารางเรียน/สอบ	ไม่ชนกัน ห้องยังว่าง	ชนกับตารางเรียน/สอบ หรือถูกจองแล้ว	ระบบไม่อนุญาตให้จอง และให้เลือกห้อง/เวลาอื่น
นิสิตขอยกเลิกคำขोजองที่ส่งไปแล้ว	ยกเลิกก่อนได้รับการอนุมัติ	ยกเลิกหลังจากอนุมัติแล้ว	ระบบปรับสถานะเป็น ยกเลิก และคืนสิทธิ์ห้อง/อุปกรณ์ให้คนอื่นจองได้ทันที
ผู้อนุมัติไม่ตอบสนองคำขอยภายในเวลาที่กำหนด	มีการตอบกลับภายในเวลา	ไม่ตอบกลับ/หมดเวลา	ระบบแจ้งเตือนซ้ำหรือส่งต่อให้ผู้อนุมัติสำรองพิจารณาแทน

5.4 พื้นที่วาด User Flow



6. Wireframe

จัดทำอย่างน้อย 3 หน้า ไม่เน้นความสวย แต่ต้องระบุวัตถุประสงค์ ผู้ใช้หลัก และ Requirement ที่หน้าจอนั้นรองรับ

Wireframe หน้า 1

ชื่อหน้าจอ	หน้าเลือกจอง
ผู้ใช้หลัก / เป้าหมาย	นักศึกษา / อาจารย์ ที่ต้องการจองห้องหรืออุปกรณ์
Requirement ID ที่รองรับ	FR-03

Academic Reserve

ค้นหา

การจองของฉัน

ผู้ดูแลระบบ

✕

โปรไฟล์

ค้นหาทรัพยากร

วันที่

10/09/2026

เริ่มต้น

10:09:00

สิ้นสุด

12:00:00

ประเภททรัพยากร

☒ ห้องเรียน

☐ ห้องประชุม

☐ อุปกรณ์

จำนวนผู้เข้าร่วม

40

ตรวจสอบสถานะว่าง

ห้องเรียนที่ว่าง

พบ 2 รายการ

✕

Room SC401

อาคาร 4, ศูนย์วิทยาศาสตร์

ความจุ 50

โปรเจกเตอร์

ไฟความเร็วสูง

ว่าง

รายละเอียด

จอง

✕

Room SC402

อาคาร 4, ศูนย์วิทยาศาสตร์

ความจุ 40

สโมรท์บอร์ด

ไม่ว่าง

รายละเอียด

จอง

Academic Reserve

© 2024 Academic Reserve. ระบบจัดการทรัพยากรมหาวิทยาลัย

ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

ข้อกำหนดการใช้งาน

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ศูนย์ช่วยเหลือ

คำอธิบายเหตุผลการออกแบบ: หน้าจอนี้ออกแบบเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเริ่มต้นการจองได้อย่างรวดเร็ว โดยจัดวางประเภทการจองไว้ด้านบนเพื่อช่วยให้ผู้ใช้เลือกได้ง่าย และแสดงรายการห้องหรืออุปกรณ์ในรูปแบบรายการที่เข้าใจง่าย พร้อมปุ่มจองที่ชัดเจน เพื่อลดความซับซ้อนในการทำงาน และรองรับการใช้งานของผู้ใช้ทั่วไป

Wireframe หน้า 2

ชื่อหน้าจอ	หน้าตารางเวลาและเลือกช่วงเวลา
ผู้ใช้หลัก / เป้าหมาย	นิสิตที่ต้องการเลือกวันและเวลาจอง
Requirement ID ที่รองรับ	FR-03, FR-04

Academic Reserve

ค้นหาการจองของฉันผู้ดูแลระบบ

โปรไฟล์

ย้อนกลับไปหน้าผลการค้นหา

ส่งคำขอจอง

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อส่งคำขอจองของคุณ.

Room SC401

10 ก.ย. 2026

09:00 - 12:00

วัตถุประสงค์การจอง *

เช่น การประชุมภาคทฤษฎี, บรรยายพิเศษ

จำนวนผู้เข้าร่วม *

2

อุปกรณ์เพิ่มเติมที่ต้องการ

ไมโครโฟน

ไมโครโฟนไฟกึ่งอัตโนมัติ

คีย์

บัตรคีย์การ์ด

ชุดปรังค์ยูเอสบีซี

เชื่อมต่อ Zoom/Teams

รายละเอียดเพิ่มเติม

ยกเลิก

ส่งคำขอ

Academic Reserve

© 2024 Academic Reserve. ระบบจัดการทรัพยากรมหาวิทยาลัย

ติดต่อคำถามสนับสนุน | ข้อกำหนดการให้บริการ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | ศูนย์ช่วยเหลือ

คำอธิบายเหตุผลการออกแบบ: หน้าจอนี้ออกแบบเพื่อให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบสถานะห้องหรืออุปกรณ์ได้อย่างชัดเจน โดยแสดงช่วงเวลาว่างและไม่ว่างในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ช่วยให้ผู้ใช้ตัดสินใจเลือกช่วงเวลาได้รวดเร็ว และเชื่อมต่อไปยังขั้นตอนการจองได้อย่างต่อเนื่อง

Wireframe หน้า 3

ชื่อหน้าจอ	หน้ายืนยันและส่งคำขอลอง
ผู้ใช้หลัก / เป้าหมาย	นิสิตที่ต้องการยืนยันการจอง
Requirement ID ที่รองรับ	FR-04, FR-05

Academic Reserve

ค้นหาการจองของฉันผู้ดูแลระบบ

ค้นหาตามชื่อ/เลข...

รูปโปรไฟล์
ชื่อผู้ใช้

ตัวกรองทรัพยากร
เลือกพบคพบ

☐ อุปกรณ์

☒ ห้องเรียน/ห้องประชุม

☐ ห้องแล็บ

☐ ห้องบรรยาย

☐ หอประชุม

กรองผลลัพธ์

จัดการคำขอลอง (เจ้าหน้าที่)

ตรวจสอบและจัดการคำขอลองทรัพยากร

เรียงตาม... ▾

คำขอที่รออนุมัติ

3 รายการ

เลขที่รายการ	ผู้จอง	ทรัพยากร	เวลา	สถานะ	จัดการ
BK000124	ชื่อ ก.	ห้อง SC401	09:00-12:00 Oct 24, 2024	รออนุมัติ ✕	
BK000125	ดร. ส.	โปรเจคเตอร์	14:00-16:00 Oct 25, 2024	อนุมัติแล้ว	รายละเอียด
BK000126	กลุ่ม บี	แล็บ L-10	10:00-14:00 Oct 26, 2024	รออนุมัติ	

Academic Reserve © 2024 Academic Reserve. ระบบจัดการทรัพยากรระดับมหาวิทยาลัย ติดต่อฝ่ายสนับสนุน ข้อกำหนดการให้บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัว ศูนย์ช่วยเหลือ

คำอธิบายเหตุผลการออกแบบ: หน้าจอนี้ออกแบบเพื่อให้ผู้ใช้ตรวจสอบข้อมูลก่อนทำการส่งคำขอลอง โดยแสดงรายละเอียดทั้งหมดอย่างชัดเจนเพื่อลดความผิดพลาด และมีปุ่มยืนยันการจองเพื่อส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ ซึ่งระบบจะนำไปบันทึกและตั้งสถานะรออนุมัติตามกระบวนการ

7. Requirement Traceability Summary

ตารางนี้ช่วยตรวจสอบว่าทุกหน้าจอและทุกขั้นตอนมีที่มาจากปัญหาและ Requirement จริง

Problem / Pain Point	Stakeholder Need	Requirement ID	User Flow Step	Wireframe Page
ไม่รู้ว่าห้อง/อุปกรณ์ว่างหรือไม่	ต้องการดูสถานะว่าง-ไม่ว่างแบบชัดเจน	FR-03	Step 2	หน้า 2
การจองชนกัน	ต้องการป้องกันการจองซ้ำ	FR-03	Step 2	หน้า 2
ค้นหาห้อง/อุปกรณ์ยาก	ต้องการระบบค้นหาและเลือกใช้งานง่าย	FR-03	Step 1	หน้า 1
ขั้นตอนการจองยุ่งยาก	ต้องการจองแบบง่ายและเป็นขั้นตอน	FR-04	Step 3	หน้า 3
ต้องใช้เอกสาร/จองออฟไลน์	ต้องการจองผ่านระบบออนไลน์	FR-04	Step 3	หน้า 3
ไม่รู้สถานะคำขอ	ต้องการติดตามสถานะได้	FR-05	Step 4,7	หน้า 3
ผู้อนุมัติไม่เห็นคำขอ	ต้องการระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ	FR-05	Step 5	-
การอนุมัติล่าช้า	ต้องการกระบวนการอนุมัติที่ชัดเจน	FR-06	Step 6	-
ผู้ใช้ไม่รู้ผลอนุมัติ	ต้องการแจ้งผลกลับ	FR-05	Step 8	-
กรอกข้อมูลผิดพลาด	ต้องการตรวจสอบก่อนยืนยัน	FR-04	Step 3	หน้า 3

Assumptions และ Open Questions

ลำดับ	Assumption / Open Question	ต้องถามหรือยืนยันกับใคร
1	ผู้ใช้ต้องล็อกอินก่อนทำการจองหรือไม่	ผู้ดูแลระบบ
2	สามารถจองล่วงหน้าได้กี่วัน	ผู้ดูแลระบบ
3	ผู้ใช้ 1 คนจองได้กี่รายการต่อวัน	ผู้ดูแลระบบ
4	ใช้เวลาพิจารณาอนุมัตินานเท่าไร	ผู้อนุมัติ
5	ระบบแจ้งเตือนผ่านช่องทางใด (Email / Line)	ผู้ดูแลระบบ
6	หากคำขอถูกปฏิเสธ สามารถแก้ไขและส่งใหม่ได้หรือไม่	ผู้อนุมัติ

8. Presentation Summary

1. ปัญหาหลัก: การจองห้องเรียน ห้องประชุม และอุปกรณ์ส่วนกลางยังใช้วิธีแมนนวลหลายช่องทาง (โทรศัพท์ โอน์ เอกสาร) ทำให้ข้อมูลกระจัดกระจาย เสียจองซ้ำซ้อน กับตารางเรียนและตารางสอบ และผู้บริหารขาดข้อมูลสำหรับวางแผนทรัพยากร
2. Stakeholder หลัก: นิสิต/อาจารย์ (ต้องการจองสะดวกและรวดเร็ว) เจ้าหน้าที่ (ต้องการลดภาระตรวจสอบ) และผู้อนุมัติ (ต้องการข้อมูลครบสำหรับตัดสินใจ)
3. คำถามสัมภาษณ์สำคัญที่สุด: ข้อ 2 (การตรวจสอบซ้ำซ้อน) ข้อ 7 (เกณฑ์อนุมัติ) และข้อ 5 (แนวทางเมื่อห้อง/อุปกรณ์ไม่ว่าง) เพราะกำหนด Business Rule หลักของระบบ
4. Requirement หลัก: FR-01 แสดงสถานะว่าง/ไม่ว่างแบบเรียลไทม์ FR-02 ให้สิทธิ์ตารางเรียน/สอบสูงสุด FR-03 ค้นหาตามวันที่ เวลา ประเภท ความจุ FR-04 ส่งคำขอจองออนไลน์ และ FR-05 แจ้งสถานะคำขอ
5. User Flow: นิสิตค้นหา ส่งคำขอ และรออนุมัติ โดยระบบต้องตรวจสอบการชนกับตารางเรียน/สอบก่อนอนุมัติ กรณี Exception ได้แก่ การยกเลิกคำขอหลังอนุมัติ และผู้อนุมัติไม่ตอบสนองภายในเวลาที่กำหนด
6. Wireframe: ออกแบบ 3 หน้าตามลำดับการใช้งานจริง คือ หน้าเลือกจอง หน้าตารางเวลา และหน้ายืนยันคำขอ เพื่อลดความผิดพลาดจากการกรอกข้อมูล
7. Assumption ที่ต้องตรวจสอบ: การล็อกอินก่อนจอง จำนวนวันจองล่วงหน้า จำนวนรายการต่อวัน ระยะเวลาพิจารณาอนุมัติ ช่องทางแจ้งเตือน และการแก้ไขส่งคำขอใหม่หลังถูกปฏิเสธ

9. Rubric การประเมิน 100 คะแนน

หัวข้อประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ข้อเสนอแนะ
เข้าใจปัญหาและ Stakeholder	20		
คำถามสัมภาษณ์เหมาะสม	20		
Requirement ชัดเจน ไม่กำกวม	20		
User Flow / UI สอดคล้องกับ Requirement	20		
การนำเสนอและอธิบายเหตุผล	20		

รวม	100		
-----	-----	--	--

หลักการประเมิน Wireframe

ไม่ให้คะแนนจากความสวยงามเป็นหลัก แต่พิจารณาว่า:

- หน้าจอตอบ Requirement ที่กำหนดไว้หรือไม่
- ผู้ใช้สามารถทำงานหลักจนจบได้หรือไม่
- ข้อมูลและ Action ที่แสดงมีเหตุผลหรือไม่
- ทีมสามารถอธิบายที่มาของแต่ละส่วนได้หรือไม่

ลงชื่อผู้ประเมิน: วันที่: